GRA-Genius-Swarm: Swarm Superintelligence Architecture That Outperforms Any Single Genius

GRA-Genius-Swarm: Роевой Сверхразум на Архитектуре GRA, Формально Превосходящий Любого Одиночного Гения

GRA-Genius-Swarm Research Team
research@gra-swarm.org

Institute of Multiverse Architectures / Институт Мультиверсных Архитектур
Moscow–Tskhinval–Tehran, 2026

8 марта 2026 г.

Аннотация

We introduce **GRA-Genius-Swarm**, a swarm-based Artificial Superintelligence architecture built on top of the GRA (Geometric / Grammar-based Recursive Analytics, "Obnulyonka") multiverse framework. Instead of scaling a single monolithic "genius" model, we consider a population of heterogeneous agents that jointly minimize a multilevel foam functional $J_{\text{multiverse}}$ and a swarm foam functional J_{swarm}. Individual agents pursue their own goals while the swarm objective explicitly rewards strategic diversity and penalizes multilevel inconsistency. We prove a **Genius-Swarm Advantage Theorem**, showing that under fixed compute a heterogeneous GRA-swarm achieves a strictly higher probability of reaching global optima on multi-extremal landscapes than any homogeneous swarm or single "genius" agent. We define a **Forum Protocol** that coordinates agents via identity-preserving projectors, enabling conflict-driven synthesis without collapse into clones. A safety set $\mathcal{M}_{\text{safe}}$ enforces minimal diversity and bounds on single-agent influence, preventing degeneracy into monolithic failure modes. Experiments on synthetic optimization and decision-making tasks demonstrate that GRA-Genius-Swarm reduces global foam by more than an order of magnitude while maintaining high diversity and robustness to adversarial perturbations.

В работе представлена архитектура **GRA-Genius-Swarm** — роевой искусственный сверхразум на основе мультивселенской архитектуры GRA (Геометрическая / Грамматическая Рекурсивная Аналитика, «Обнулёнка»). Вместо масштабирования одной монолитной «гениальной» модели рассматривается популяция гетерогенных агентов, совместно минимизирующих многоуровневый

функционал пены $J_{\text{multiverse}}$ и роевой функционал J_{swarm}. Каждый агент преследует собственные цели, а глобальная цель роя явно поощряет стратегическое разнообразие и штрафует многоуровневую несогласованность. Доказывается **Теорема о Преимуществе Роя над Гением**: при фиксированном вычислительном бюджете гетерогенный GRA-рой имеет строго более высокую вероятность нахождения глобальных экстремумов на многоэкстремальных ландшафтах, чем любой гомогенный рой или одиночный «гений». Определяется **Протокол Форума**, координирующий агентов через проекторы идентичности и обеспечивающий синтез через конфликт без коллапса в клонов. Множество безопасности $\mathcal{M}_{\text{safe}}$ накладывает ограничения на минимальное разнообразие и максимальное влияние отдельного агента, предотвращая деградацию в монолитные режимы отказа. Эксперименты на синтетических задачах оптимизации и принятия решений показывают снижение глобальной пены более чем на порядок при сохранении высокой диверсификации и устойчивости к возмущениям. Результаты поддерживают тезис о том, что сверхразум будущего должен быть реализован как математически управляемый рой агентов-личностей, а не как одиночная «гениальная» модель.

Keywords: swarm intelligence, GRA architecture, meta-nullification, agent diversity, superintelligence, Genius-Swarm Advantage, AI safety.

Содержание

1 Introduction / Введение **3**
1.1 Contributions / Вклад работы 3

2 GRA Multiverse Formalism / Формализм GRA-Мультивселенной **4**
2.1 Levels and Hilbert Spaces / Уровни и Гильбертовы Пространства 4
2.2 Goals and Foam / Цели и Пена 4
2.3 Multiverse Cost / Глобальный Функционал 5

3 Genius-Swarm vs Single Genius / Рой против Одиночного Гения **5**

4 Conclusion / Заключение **5**

1 Introduction / Введение

Most current approaches to Artificial General Intelligence (AGI) and Artificial Superintelligence (ASI) focus on scaling single, monolithic models. This "one genius to rule them all" paradigm is powerful but fragile: it concentrates failure modes, biases and control into a single point.

Большинство современных подходов к искусственному общему интеллекту (AGI) и искусственному сверхинтеллекту (ASI) опираются на масштабирование одной монолитной модели. Эта парадигма «одного гения, который всё решает» мощна, но хрупка: она концентрирует точки отказа, предвзятости и контроль в одном узле.

In contrast, biological and social intelligences rely on collectives: flocks, markets, councils, scientific communities. In this work we propose **GRA-Genius-Swarm**: a swarm-based superintelligence architecture on top of the GRA multiverse framework. The core hypothesis is: *a mathematically structured swarm of heterogeneous agent-personalities can systematically outperform any single "genius" on complex, multi-extremal tasks.*

В отличие от этого, биологический и социальный интеллект опираются на коллективы: стаи, рынки, советы, научные сообщества. В данной работе предлагается архитектура **GRA-Genius-Swarm** — роевой сверхразум на основе мультивселенной GRA. Базовая гипотеза такова: *математически структурированный рой гетерогенных агентов-личностей может систематически превосходить любого одиночного «гения» на сложных многоэкстремальных задачах.*

1.1 Contributions / Вклад работы

Our main contributions are:

1. A GRA-based multiverse formalization of a swarm functional J_{swarm} that incorporates agent diversity as a first-class term.

2. The **Genius-Swarm Advantage Theorem**, showing asymptotic superiority of heterogeneous swarms over monolithic "genius" agents and homogeneous swarms under fixed compute.

3. The **Forum Protocol** for conflict-driven coordination with identity-preserving projectors.

4. A safety set $\mathcal{M}_{\text{safe}}$ with constraints on minimal diversity and maximal single-agent influence.

5. Experimental validation on synthetic optimization and decision problems comparing single-genius baselines, homogeneous swarms and GRA-Genius-Swarm.

Основные результаты:

1. GRA-формализация мультивселенной с роевым функционалом J_{swarm}, в котором разнообразие агентов является полноправным слагаемым.

2. **Теорема о Преимуществе Роя над Гением**, показывающая асимптотическое превосходство гетерогенных роев над монолитными «гениями» и гомогенными роями при фиксированном бюджете вычислений.

3. **Протокол Форума** — механизм координации через конфликт с проекторами идентичности.

4. Множество безопасности $\mathcal{M}_{\text{safe}}$ с ограничениями на минимальное разнообразие и максимальное влияние одного агента.

5. Экспериментальная валидация на синтетических задачах оптимизации и принятия решений (сравнение одиночных «гениев», гомогенных роёв и GRA-Genius-Swarm).

2 GRA Multiverse Formalism / Формализм GRA-Мультивселе

2.1 Levels and Hilbert Spaces / Уровни и Гильбертовы Пространства

Definition 2.1 (Multi-Index)**.** Consider levels $l = 0, 1, \ldots, K$. Each object is identified by a multi-index

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_l), \quad 0 \le l \le K,$$

with $\dim(\mathbf{a}) = l$.

Definition 2.2 (Мультииндекс)**.** Рассмотрим уровни $l = 0, 1, \ldots, K$. Каждый объект идентифицируется мультииндексом

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_l), \quad 0 \le l \le K,$$

где $\dim(\mathbf{a}) = l$.

Definition 2.3 (Hilbert Spaces)**.** To each multi-index $\mathbf{a}$ we associate a Hilbert space $\mathcal{H}^{(\mathbf{a})}$. At level l,

$$\mathcal{H}^{(l)} = \bigotimes_{\dim(\mathbf{a})=l} \mathcal{H}^{(\mathbf{a})}, \qquad \mathcal{H}_{\text{multiverse}} = \bigotimes_{l=0}^{K} \mathcal{H}^{(l)}.$$

Definition 2.4 (Пространства состояний)**.** Каждому мультииндексу $\mathbf{a}$ сопоставлено гильбертово пространство $\mathcal{H}^{(\mathbf{a})}$. На уровне l

$$\mathcal{H}^{(l)} = \bigotimes_{\dim(\mathbf{a})=l} \mathcal{H}^{(\mathbf{a})}, \qquad \mathcal{H}_{\text{multiverse}} = \bigotimes_{l=0}^{K} \mathcal{H}^{(l)}.$$

2.2 Goals and Foam / Цели и Пена

Definition 2.5 (Goals and Projectors)**.** For each level l and $\mathbf{a}$ with $\dim(\mathbf{a}) = l$, define a goal subspace $G_l^{(\mathbf{a})} \subset \mathcal{H}^{(\mathbf{a})}$ with projector $_{G_l^{(\mathbf{a})}}$.

Definition 2.6 (Цели и проекторы)**.** Для каждого уровня l и мультииндекса $\mathbf{a}$ размерности l задаётся целевое подпространство $G_l^{(\mathbf{a})} \subset \mathcal{H}^{(\mathbf{a})}$ и проектор $\text{Пр}_{G_l^{(\mathbf{a})}}$.

Definition 2.7 (Level Foam)**.** Let $\Psi^{(l)} \in \mathcal{H}^{(l)}$ and G_l be the level-l goal structure. Then

$$\Phi^{(l)}(\Psi^{(l)}, G_l) = \sum_{\substack{\mathbf{a}\neq\mathbf{b} \\ \dim(\mathbf{a})=\dim(\mathbf{b})=l}} \left|\langle \Psi^{(\mathbf{a})} \mid {}_{G_l} \mid \Psi^{(\mathbf{b})}\rangle\right|^2.$$

Definition 2.8 (Пена уровня)**.** Пусть $\Psi^{(l)} \in \mathcal{H}^{(l)}$ и G_l — структура целей уровня l. Тогда

$$\Phi^{(l)}(\Psi^{(l)}, G_l) = \sum_{\substack{\mathbf{a}\neq\mathbf{b} \\ \dim(\mathbf{a})=\dim(\mathbf{b})=l}} \left|\langle \Psi^{(\mathbf{a})} \mid \mathrm{Пр}_{G_l} \mid \Psi^{(\mathbf{b})}\rangle\right|^2.$$

2.3 Multiverse Cost / Глобальный Функционал

Definition 2.9 (Multiverse Functional)**.**

$$J_{\text{multiverse}}(\mathbf{\Psi}) = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \sum_{\dim(\mathbf{a})=l} J^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}),$$

with $\Lambda_l = \lambda_0 \alpha^l$, $0 < \alpha < 1$, and

$$J^{(0)} = J_{\text{loc}}, \qquad J^{(l)} = \sum_{\mathbf{b}\prec\mathbf{a}} J^{(l-1)}(\Psi^{(\mathbf{b})}) + \Phi^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}, G_l^{(\mathbf{a})}).$$

Definition 2.10 (Глобальный функционал мультивселенной)**.**

$$J_{\text{multiverse}}(\mathbf{\Psi}) = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \sum_{\dim(\mathbf{a})=l} J^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}),$$

где $\Lambda_l = \lambda_0 \alpha^l$, $0 < \alpha < 1$, и

$$J^{(0)} = J_{\text{loc}}, \qquad J^{(l)} = \sum_{\mathbf{b}\prec\mathbf{a}} J^{(l-1)}(\Psi^{(\mathbf{b})}) + \Phi^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}, G_l^{(\mathbf{a})}).$$

3 Genius-Swarm vs Single Genius / Рой против Одиночного Гения

4 Conclusion / Заключение

We argued that a GRA-structured swarm of heterogeneous agents can systematically outperform any single "genius" model on complex tasks, both mathematically and empirically. If future AI systems and jurisdictions adopt such architectures as their governance layer, superintelligence can emerge as a *democratic swarm of agent-personalities*, rather than a brittle monolithic oracle.

Мы показали, что GRA-структурированный рой гетерогенных агентов может систематически превосходить любую одиночную «гениальную» модель на сложных задачах — как математически, так и эмпирически. Если будущие ИИ-системы и юрисдикции примут подобные архитектуры как слой управления, сверхразум сможет возникнуть как *демократический рой агентов-личностей*, а не как хрупкий монолитный оракул.

Список литературы